

FAESA - CENTRO UNIVERSITARIO
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMACAO / CIENCIA DA COMPUTACAO

KAIO CORREIA
LUIZ HENRIQUE GOMES
RAFAEL COVRE VILQUE
RICARDO CARDEAIS SANTOS
YURI GABRIEL AMORIM DOS SANTOS

ATMOSMETRICS
SISTEMA DE MONITORAMENTO SOCIOAMBIENTAL GLOBAL

VITORIA - ES
2026

KAIO CORREIA
LUIZ HENRIQUE GOMES
RAFAEL COVRE VILQUE
RICARDO CARDEAIS SANTOS
YURI GABRIEL AMORIM DOS SANTOS

ATMOSMETRICS

SISTEMA DE MONITORAMENTO SOCIOAMBIENTAL GLOBAL

Documentacao tecnica apresentada a disciplina de Projeto Integrador III, da FAESA - Centro Universitario, como requisito para avaliacao pratica do projeto multidisciplinar.

VITORIA - ES
2026

1 INTRODUÇÃO

O projeto AtmosMetrics tem como objetivo principal fornecer uma plataforma robusta e interativa para o monitoramento socioambiental e climático em escala global, com foco especial no Brasil. A aplicação consolida dados provindos de múltiplas fontes confiáveis, transformando informações brutas em insights visuais e analíticos através de um painel de controle (dashboard).

2 OBJETIVOS

O objetivo geral do sistema é compilar e exibir dados sobre anomalias térmicas (focos de incêndio e queimadas), clima global e qualidade do ar em uma única plataforma intuitiva.

Os objetivos específicos incluem:

- Coletar dados de focos de calor através das APIs do INPE e NASA FIRMS.
- Coletar dados meteorológicos (temperatura, vento) via API Open-Meteo.
- Integrar dados de qualidade do ar via OpenWeatherMap ou simulador.
- Armazenar dados em banco PostgreSQL utilizando modelagem Star Schema.
- Apresentar indicadores de forma interativa via Frontend React.

3 ARQUITETURA DO SISTEMA E TECNOLOGIAS

O sistema adota uma arquitetura em microsserviços containerizada através do Docker:

- Banco de Dados (PostgreSQL + PostGIS): Armazena dimensões e tabelas fatos.
- Backend (Python + FastAPI): APIs RESTful e pipelines de ETL assíncronos.
- Frontend (React + Vite + Leaflet): Interface interativa com mapas e gráficos.
- pgAdmin: Interface administrativa opcional para o banco de dados.

4 CONCLUSÃO

O sistema AtmosMetrics demonstra maturidade e consolidação. A transição dos requisitos para a disciplina de Projeto Integrador III permitiu integrar novas tecnologias (Docker, mapas térmicos robustos, rotinas completas de ETL), resultando em um código modular e uma aplicação de monitoramento ambiental que fornece análises vitais em tempo real.